



LVIII CONGRESO NACIONAL AMVEC

Alguascalientes
2026



MEMORIAS

21-24
JULIO



asociación
mexicana de
veterinarios
especialistas en
cerdos, a.c.



Secretaría de
Desarrollo Rural y
Agroempresarial



UNIDOS POR LA PORCICULTURA MEXICANA

Galindo AJ^{1*}, Rivera JF², De La Luz J³, Hernández J⁴, Saucedo SG⁵, De Alba JE⁶ y Del Toro H⁶

¹FMVZ, Doctorado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, UNAM. ²Laboratorio de Virología, CENID-SAI, INIFAP. ³FMVZ, UNAM. ⁴Laboratorio de Inmunología, CIAD. ⁵CEFPP-GEVE. ⁶URPJ.

* aljogaba@gmail.com

Introducción

El virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) continúa siendo uno de los principales desafíos sanitarios de la industria porcina debido a su alta frecuencia de presentación en granjas comerciales y a la complejidad en la dinámica de infección, reinfección y persistencia poblacional. La circulación constante del virus dentro de los sistemas productivos favorece la transmisión horizontal y vertical, así como la coexistencia de diferentes escenarios epidemiológicos entre regiones y etapas de producción⁽¹⁾. En este contexto, la detección de anticuerpos dirigidos contra la proteína N representa una herramienta útil para evaluar patrones de exposición poblacional y respuesta inmune⁽²⁾. El objetivo del presente estudio fue determinar la dinámica de anticuerpos contra PRRSV mediante un ELISA desarrollado a partir de la proteína N en granjas porcinas del estado de Jalisco, México.

Materiales y métodos

Se analizaron 4,140 muestras individuales de suero provenientes de 80 granjas distribuidas en cuatro regiones productivas de Jalisco con distinta densidad animal: región A (9.46 cerdos/km²), B1 (210.65 cerdos/km²), B2 (261.65 cerdos/km²) y B3 (135.40 cerdos/km²). El diseño del estudio fue transversal y el muestreo se realizó en un único periodo durante la temporada invernal. Las muestras correspondieron a las etapas de gestación, lactancia, destete, crecimiento, desarrollo y finalización. La proteína N recombinante fue proporcionada por el Dr. Jesús Hernández del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), Hermosillo, Sonora. Para el ELISA, las placas fueron sensibilizadas con 100 ng de proteína por pozo. Los sueros se evaluaron a una dilución 1:100 y la densidad óptica (DO) se registró a 450 nm. Se establecieron dos puntos de corte: uno paramétrico, calculado como la media, más tres desviaciones estándar (DE) de sueros de referencia negativos (punto de corte = 0.253), y otro derivado del análisis de la curva ROC mediante el criterio de Youden (punto de corte = 0.289). A partir de ambos criterios se generó una zona de traslape para la clasificación de muestras con reactividad indeterminada o sospechosa (S/P entre 0.253 y 0.289). Para fines del análisis epidemiológico y de vigilancia, se estableció el punto de corte S/P = 0.289, en donde las muestras con un valor superior se consideraron positivas. La distribución de muestras seropositivas entre regiones y etapas productivas fue evaluada mediante pruebas de Chi-cuadrada y comparaciones múltiples de proporciones, considerando significancia estadística cuando $p < 0.05$.

Resultados y discusión

En la Figura 1 se muestra la distribución del resultado obtenido por etapa productiva. Se identificaron diferencias significativas entre regiones en gestación y lactancia, mientras que en destete, crecimiento, desarrollo y finalización

no se detectaron diferencias entre regiones. En conjunto, la dinámica de anticuerpos presentó una tendencia a homogenizarse en las etapas posteriores del sistema productivo. Las mayores frecuencias de anticuerpos en las etapas de crecimiento, desarrollo y finalización coinciden con el patrón previamente observado por Galindo-Barboza et al. (2025)⁽³⁾, quienes detectaron material genético viral mediante RT-qPCR en estas mismas fases productivas, lo que sugiere circulación activa del virus, exposición continua o reto infeccioso sostenido en cerdos de engorda. Las hembras en gestación presentaron una elevada frecuencia de seropositividad, lo cual podría estar asociado, en parte, al uso de vacunación como medida de control, práctica implementada en el 66.2% de las granjas evaluadas (53/80) y a retos sanitarios considerables. Desde una perspectiva epidemiológica, la circulación persistente del virus y la exposición repetida de poblaciones susceptibles pueden acelerar la evolución viral y favorecer procesos de deriva antigénica, complicando el control regional⁽⁴⁾.

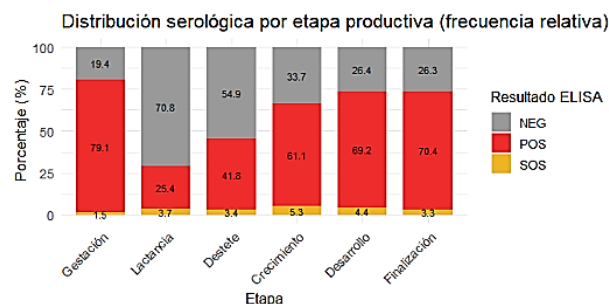


FIGURA 1. FRECUENCIA DE ANTICUERPOS ANTI-N-PRRSV POR ETAPA PRODUCTIVA EN SISTEMAS PORCINOS DE JALISCO.

CONCLUSIONES

El ELISA basado en la proteína N permitió identificar una amplia distribución de anticuerpos contra PRRSV en granjas de Jalisco. La seropositividad fue más alta en hembras en gestación y en etapas de crecimiento a finalización, lo que refleja el impacto combinado de la vacunación reproductiva y la circulación viral en cerdos de la línea de producción. La persistencia de estos patrones sugiere que PRRSV mantiene dinámicas activas dentro de los sistemas productivos, por lo que el monitoreo serológico regional continúa siendo una herramienta relevante para la vigilancia sanitaria.

Referencias

1. Jara, M., et al. (2021). Transboundary and Emerging Diseases, 68(2), 667–683.
2. Pan, J., et al. (2023). Frontiers in Microbiology, 14: :1097905
3. Galindo-Barboza, A. J. et al. (2025). Pathogens, 14(9), 881.
4. Li, Y., et al. (2026). Virology, 614, 110745.

Palabras claves

PRRSV; ELISA; proteína N; epidemiología; Jalisco